



سنّع (Sana' AI): رحلة تحرير المهارة من قيد الشاشة وقيد المعلومة

وفق الرؤية العلمية والتربوية لكتاب "تكنولوجيا المهارات: نقل وترسيخ المهارات الرقمية" تأليف المستشار عبدالله السلحوت والمهندس عبد الرحمن خميس، ومن إصدارات النادي العلمي القطري.

"السؤال ليس: كيف نعلم الطفل ليستخدّم الشاشة؟ بل السؤال هو: كيف نجعل البيئة تتكلم لغة الطفل ليتعلم الحياة؟"

في السباق الرقمي المحموم، سقطت فئة غالية من أطفالنا - ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وتشتت الانتباه (وهي من الأمراض الرقمية الشائعة في العصر الرقمي) - في فجوة معرفية سحيقة. المنصات التعليمية التقليدية، مهما بلغت دقتها، لا تزال تمارس "ظلماً إدراكياً"؛ فهي تجبر الطفل على مغادرة واقعه الحركي والمادي الغني، ليتكيف مع جمود شاشة مسطحة ثنائية الأبعاد، تتطلب تركيزاً تجريبياً يفوق قدراته، وتقدم له "معلومات" صامتة بدلاً من "مهارات" حيوية.

نحن لا نقدم اليوم مجرد "تطبيق" آخر، بل نقدم تحولاً جذرياً في مفهوم النفاذ الرقمي، ونصوغ مقترحنا تحت مظلة: "التقنيات الخفية" (Invisible Tech).

رؤيتنا في (سنّع) - المبنية على الفلسفة العميقة لـ "تكنولوجيا المهارات" - هي تكسير قيد الشاشة كلياً. إننا لا نطلب من الطفل أن يتكيف مع التكنولوجيا؛ بل نجعل التكنولوجيا تذوب، وتختفي، وتتكيف مع بيئة الطفل الحركية، ومحيطه المادي، ووتيرته الحسية.

(سنّع) هو نظام بيئي ذكي متكامل، حيث يصبح صنوبر المياه، وخزانة الملابس، وحتى نبض قلب الطفل، هي واجهة الاستخدام. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية كـ "نسيج غير مرئي" يربط محيط الطفل، ليعلمه المهارة في مكانها الحقيقي (المطبخ، السرير)، وبزمانها الحقيقي (وقت الروتين اليومي)، ومن خلال التجربة الجسدية المباشرة، لا المحاكاة الافتراضية.

إننا في (سنّع) لا نهدف لتلقينهم كيف يعرفون الأشياء، بل نمكنهم من كيف يكونون مستقلّين. إننا نؤسس القدرات، ونحرر المهارة، ونجعل التكنولوجيا "خفية" ليكون "الأثر" مرئياً، ومستداماً، ومغيراً للحياة.

سنّع ... حيث يتوقف التعلم عن كونه عبئاً معرفياً، ليصبح حياةً تُعاش.



سنّع هو رؤية ثورية للنفاذ الرقمي؛ تحول التكنولوجيا من "حاجز" إلى "نسيج للحياة" حيث تتجاوز مقدمة مشروع (سنّع) حدود التعريف الكلاسيكي بالمنتج، لتقدم تحولاً فلسفياً عميقاً في مفهوم التكنولوجيا المساعدة، يبدأ من الخطاف الافتتاحي (Hook) الذي يقلب المنظور السائد رأساً على عقب. فبدلاً من طرح السؤال التقليدي الذي عفا عليه الزمن: "كيف نعلّم هذا الطفل ذي القدرات المختلفة ليتكيف مع أدواتنا الرقمية المعقدة؟"، نتجرأ المقدمة بطرح التساؤل الجوهري العكسي: "كيف نعيد صياغة بيئة الطفل المادية لجعلها الذكاء الاصطناعي هي ذاتها معلمة للحياة وبلا كلمات؟". إن هذا القلب الفلسفي للمفاهيم لا يجذب الانتباه فحسب، بل يفرض علينا استحضار البعد الابتكاري في أسمى صورته: التكنولوجيا هي التي يجب أن تخدم الإنسان بتفاصيله، لا أن يصبح الإنسان -وخاصة الأكثر ضعفاً- خادماً لتعقيدات التكنولوجيا، وهو ما يتوافق مع أهداف الشمولية الرقمية الكاملة.

ويتعمق هذا التميز من خلال تشخيص المشكلة بجرأة علمية وأدبية منقطعة النظير، حيث لا تكتفي المقدمة بوصف التحديات، بل ترتقي به لتصف الواقع الحالي كـ "ظلم إدراكي". هذا الاصطلاح ليس مجرد عبارة أدبية منمقة، بل هو تشخيص دقيق قائم على مبادئ علم النفس المعرفي؛ ففرض "المعرفة المجردة" وعمليات التجريد التي تتطلبها الشاشات التقليدية على طفل يعاني من إعاقة ذهنية بسيطة، هو تحميل مفرط (Cognitive Overload) على وظائف الدماغ التنفيذية الضعيفة لديه. الأدوات الحالية تعاقبه على ما لا يستطيع فعله بدلاً من تمكينه مما يستطيع. إنه واقع يجعل هؤلاء الأطفال سجناء خارج حدود النسيج المعرفي للمجتمع لأننا فشلنا في خلق بوابات تناسب تفاعلهم الحسي-الحركي الفطري مع العالم. إن هذا التشخيص الجريء يرسخ الحاجة الماسة إلى (سنّع) ليس كتحسين تدريجي، بل كضرورة أخلاقية وعلمية.



ومن هنا، تبرز القوة الابتكارية الكبرى في تبني "التقنيات الخفية" (Invisible Tech) ك فلسفة عمل، وليس كشعار تقني جذاب. إن (سَنَع) يمثل التجسيد العملي لقمة الابتكار التكنولوجي: أن تذوب التكنولوجيا لتصبح غير مرئية لتفسح المجال لقدرة الإنسان الحقيقية للظهور. إننا نتخلص من "قيد الشاشة" الذي يفصل الطفل عن واقعه المادي، ونجعل الذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء" يندمجان في صنوبر المياه، وخزانة الملابس، ومحيط الطفل، لتصبح البيئة ذاتها هي واجهة الاستخدام (Contextual UI). التكنولوجيا تختفي كعائق، وتتحول إلى نسيج موجه ومحفز، يعلم المهارة في مكانها الحقيقي وزمانها الحقيقي، مما يلغي "فجوة التخيل" المعقدة لدى هؤلاء الأطفال، ويجسد أعلى درجات الإبداع في دمج التكنولوجيا المتقدمة بعفوية الحياة اليومية.

ويأتي الربط المتين والواضح بـ "تكنولوجيا المهارات"، المستلهم من فلسفة كتاب "تكنولوجيا المهارات: نقل وترسيخ المهارات الرقمية" من تأليف المستشار عبدالله السلحوت والمهندس عبدالرحمن خميس ومن إصدار النادي العلمي القطري؛ يأتي هذا الربط ليعطي المشروع أساساً علمياً وعملياً راسخاً. إن الكتاب يركز على أهمية "نقل وترسيخ المهارات الرقمية" كركيزة لإعداد الإنسان للمستقبل ومواكبة التحول الرقمي. و(سَنَع) هو التطبيق العملي لهذه الفلسفة على شريحة غالباً ما تُستبعد من السباق المهاري. إننا نطبق مبادئ الكتاب عبر "ترسيخ المهارات" حركياً في ذاكرة الطفل وعضلاته عبر القفز الذكي، بدلاً من تلقينه معلومات رقمية صامتة. إننا نحول تكنولوجيا المعلومات إلى "تكنولوجيا المهارات الحياتية"، محققين رؤية الكتاب في "بناء الإنسان" ورعايته كمورد بشري قادر على الاستقلالية والمشاركة الفاعلة، ولو على مستوى أبسط مهام العناية بالذات، وهو جوهر مأسسة القدرات.

وفي الختام، تتوج المقدمة بوعده شامل ومستدام يتمثل في "مأسسة القدرات" و "تحرير المهارة". هذه المصطلحات لا تهدف للدعاية، بل هي انعكاس لبناء استراتيجي للمشروع يهدف إلى خلق أثر بعيد المدى. "مأسسة القدرات" -وهو مصطلح صميمي في فلسفة الكتاب- يعني أن (سَنَع) لا يقدم تدريباً عابراً، بل يخلق "جواز سفر مهاري" موثقاً عبر البلوك تشين، يصبح هو السيرة الذاتية الحية والأولى لقدرات هؤلاء الأطفال. إنه تحرير للمهارة من قيد الفهم الأكاديمي، لتصبح قدرة عملية حركية تثبت للأسرة والمدرسة والمجتمع بأن هذا الطفل قادر، وله مكان ودور. إن هذا الوعد الشامل هو ما نبحت عنه: الابتكار مشروع لا يقدم حلاً جزئياً، بل يهدف لتغيير مصير شريحة كاملة نحو الاستقلالية والكرامة الإنسانية، وهو ما يجعل (سَنَع) خياراً مثالياً وجديراً بأرفع التقديرات.



أولاً: أفكار "التوجيه الحركي والمكاني" (الاندماج مع البيئة)

هذه الحزمة تركز على إلغاء الشاشات قدر الإمكان ودمج التكنولوجيا في محيط الطفل المادي:

1. نظام "الملصقات السحرية" (IoT Magic Tags): ملصقات ذكية تُوضع على أدوات المنزل الحقيقية (الثلاجة، السرير)، بمجرد لمسها بالجهاز يظهر هولوغرام يشرح حركياً كيفية استخدامها.
2. أداة "المسار المضيء" (Generative Spatial AI): استخدام كاميرا الجهاز والذكاء الاصطناعي لإضاءة الأشياء المبعثرة في الغرفة الحقيقية بالترتيب، لتدريب الطفل على مهارة الترتيب خطوة بخطوة.
3. القفاز الذكي لـ "الذاكرة العضلية" (Haptic Muscle Memory):
 • الفكرة: دمج المنصة مع قفاز ذكي خفيف الوزن يعتمد على تقنية الاستجابة للمسية (Haptic Feedback).
 • الآلية: عندما يتدرب الطفل على مهارة حركية دقيقة مثل (ربط الحذاء، إمساك الملعقة، أو تفريش الأسنان)، تقوم كاميرا المنصة بتحليل حركته، وإذا أخطأ، يُصدر القفاز اهتزازات خفيفة جداً ولطيفة لتوجيه أصابعه نحو الاتجاه الصحيح. هذا يبني "الذاكرة العضلية" بالتجربة الجسدية دون الحاجة لكلمة واحدة.
4. التوجيه بالصوت المكاني (Spatial Audio Navigation):
 • الفكرة: استخدام سماعات التوصيل العظمي (Bone Conduction) التي لا تغلق أذن الطفل، لربط المهارة بالاتجاهات.
 • الآلية: إذا كان الطفل يتدرب على مهارة "الاستعداد للذهاب للمدرسة"، تستخدم المنصة الصوت المكاني (3D). يسمع الطفل صوت شخصيته الكرتونية المفضلة يناديه من اتجاه "الحمام" ليغسل وجهه، ثم ينتقل الصوت ليصدر من اتجاه "خزانة الملابس". هذا يوجه الطفل حركياً دون إرباكه بصرياً.



ثانياً: أفكار "التنظيم العاطفي والتفاعل الاجتماعي"

هذه الحزمة تعالج التحديات السلوكية التي تعيق اكتساب المهارات:

5. تقنية "التعلم العكسي" (Reverse Learning): الطفل هو من يقوم بتعليم روبوت افتراضي "كثير النسيان" عبر توجيه الكاميرا للأشياء، لتعزيز ثقته بنفسه.
6. منصة "النبض الهادئ" (Bio-Feedback): ربط المنصة بساعة ذكية لقياس نبض القلب، وإيقاف المهام تلقائياً واستبدالها بتمارين تنفس حركية عندما يكتشف النظام شعور الطفل بالتوتر أو الإحباط.
7. "المرايا الاجتماعية" المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI Social Mirrors):
 - الفكرة: استخدام الكاميرا الأمامية للجهاز كـ "مرآة".
 - الآلية: يرى الطفل انعكاسه في الشاشة، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد طفل افتراضي (Avatar) يقف "بجانبه" في المرآة. يتدرب الطفل على المهارات الاجتماعية مثل (المصافحة، والابتسام، والتواصل البصري، واحترام المساحة الشخصية). النظام يحلل لغة جسد الطفل الحقيقي، واتجاه نظره (Gaze Tracking)، ويكافئه عندما يحافظ على التواصل البصري مع الشخصية الافتراضية.



ثالثاً: أفكار "المحاكاة العقلية وإدارة الأزمات"

حزمة تركز على تدريب العقل على التركيز والتصرف في المواقف الصعبة:

8. مولد سيناريوهات "الأمان المكاني" (Generative Safety Scenarios):

- **الفكرة:** تدريب الطفل على مهارات السلامة (ماذا يفعل إذا دق غريب الباب، أو شم رائحة حريق) داخل منزله الحقيقي.
- **الآلية:** يقوم الأهل بعمل مسح (Scan) سريع للمنزل بكاميرا الجهاز. يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصنع محاكاة واقع معزز (AR) تظهر فيها المشكلة مثلاً (دخان افتراضي) داخل مطبخهم الحقيقي. يتدرب الطفل على المهارة الحركية بالركض نحو المخرج الحقيقي، مما يكسر حاجز الخوف ويدربه في بيئة مألوفة

9. التحكم بـ "طاقة العقل" (Neuro-feedback for Attention):

- **الفكرة:** علاج تشتت الانتباه بأسلوب "السحر" بدلاً من الأوامر.
- **الآلية:** دمج المنصة مع عصابة رأس تجارية بسيطة تقرأ موجات الدماغ (EEG). يتم ربط المنصة بلعبة مادية مثل سيارة صغيرة أو مروحة (IoT). تعمل اللعبة وتتحرك فقط عندما "يركز" الطفل بصرياً وذهنياً. إذا تشتت انتباهه، تتوقف اللعبة. هذا يعلمه مهارة إطالة مدة التركيز (Sustained Attention) بشكل غريزي ممتع وبدون أي تعليمات معقدة.



رابعاً: أفكار "المأسسة والقياس" (النتويج)

الحزمة التي تربط كل ما سبق وتحول المنصة إلى نظام مؤسسي معترف به؛ وهو جوهر كتاب "تكنولوجيا المهارات":

10. "جواز السفر المهاري المرئي" (Visual Skill Passport & Blockchain):

- **الفكرة:** التخلي عن الشهادات الورقية والتقييمات الطبية المعقدة، واستبدالها بسجل إنجاز مرئي غير قابل للتلاعب مبني على البلوك تشين.
- **الآلية:** كلما أتقن الطفل مهارة عبر الأفكار الـ 9 السابقة (تم تأكيدها بواسطة كاميرا الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري)، يتم إضافة "شارة ثلاثية الأبعاد" إلى محفظته الرقمية. هذا الجواز يصبح "سيرة ذاتية مهارية" مرئية. عندما ينتقل الطفل لمدرسة جديدة، أو مركز تأهيل، أو حتى برنامج توظيف مدعوم مستقبلاً، يمكن للمسؤولين رؤية دليل حقيقي ومرئي للمهارات التي يتقنها الطفل جسدياً وعملياً مثل: "معتمد في إعداد شطيرة" أو "معتمد في تنظيم حقيبته"، مما يجسد مفهوم "ترسيخ ومأسسة المهارات".



كيف تتربط هذه الأفكار الـ 10؟ (صورة المشروع الكلية) المنصة لم تعد مجرد "تطبيق"، بل هي رحلة يومية:

- تبدأ الصباح بتوجيه الصوت المكاني (4) ليستيقظ.
 - يستخدم الملصقات السحرية (1) والقفاز الذكي (3) لارتداء ملابسه وتجهيز نفسه.
 - إذا توتر، يتدخل النبض الهادئ (6) لتهديته.
 - بعد الظهر، يتعلم مهارات التواصل أمام المرأة الاجتماعية (7)، ويدرب تركيزه بـ طاقة العقل (9).
 - إذا رأى غرفته فوضوية، يستخدم المسار المضيء (2) لترتيبها، ثم يلعب دور المعلم عبر التعلم العكسي (5).
 - في عطلة الأسبوع، يتدرب على إجراءات الطوارئ عبر مولد الأمان (8).
 - وفي النهاية، كل مهارة أتقنها تُسجل تلقائياً في جواز سفره المهاري (10).
- هذا الطرح المتكامل، المدعوم بالتقنيات العميقة (Deep Tech) والموجه لفئة شديدة الخصوصية، يمثل ملفاً استثنائياً يدعم الابتكار التكنولوجي، ويحول الرؤية النظرية لكتاب "تكنولوجيا المهارات" إلى واقع ملموس ويومي.